Sessió 3 · Teoria

⏱ 2h

El Sistema Circulatori i la Sang

Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA2, sessió 3** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 1

Com funciona la ciència

Harvey (1628): la deducció matemàtica

William Harvey va calcular que si el cor bombeja ~70 mL per batec × 70 batecs/min, en mitja hora hauria bombejat més sang de la que hi ha al cos. Va concloure que la sang circula. Va precedir el microscopi per 30 anys.

APARTAT 2

Composició de la sang

55% plasma (groc): transport de nutrients, hormones, CO_2. 44% eritròcits (vermells): transport O_2 via hemoglobina. <1% leucòcits i plaquetes: defensa i coagulació.

Hemoglobina: la proteïna que porta l'O_2

L'hemoglobina és una proteïna dels eritròcits que conté ferro. Als pulmons, el ferro s'uneix a l'O_2 (es torna vermell brillant). Als teixits, el cedeix. Sense ferro → no es forma hemoglobina → menys O_2 als músculs.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 3** (Hemoglobina: la proteïna que porta l'O_2).
templeobert.cat/bio-geo-3r

APARTAT 3

Per quina raó la circulació és doble

Petita circulació: cor → pulmons → cor (oxigenació). Gran circulació: cor → tot el cos → cor (distribució). Calen 4 cavitats per mantenir les pressions separades. Si es barregen sang oxigenada i desoxigenada → menys eficiència.

APARTAT 4

Enigma 2 — segon pas

Primera lectura de l'analítica

Marc Fontana: Hb 9,2 g/dL (normal >13), eritròcits petits, ferro baix. Diagnòstic parcial: anèmia ferropènica. Per quina raó es fatiga tant? Porta menys O_2 per litre de sang → els músculs no reben prou combustible.

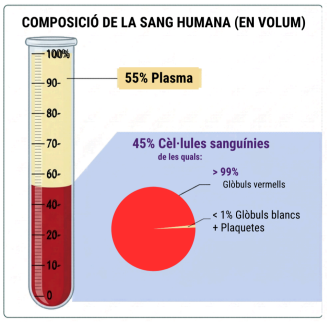


Fig.1 — Composició de la sang (en volum)
55% plasma (groc) + 45% cèl·lules sanguínies, de les quals >99% són glòbuls vermells. Per això la sang sembla vermella tot i ser majoritàriament plasma groc.

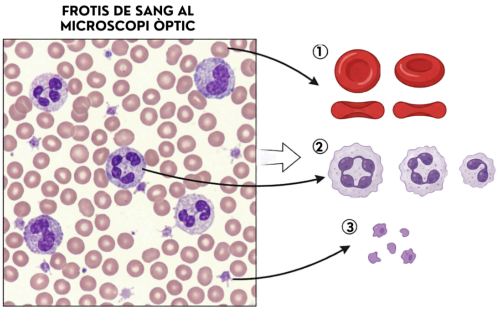


Fig.2 — Frotis de sang al microscopi
Glòbuls vermells (1), glòbuls blancs (2) i plaquetes (3) tal com es veuen en una analítica real.

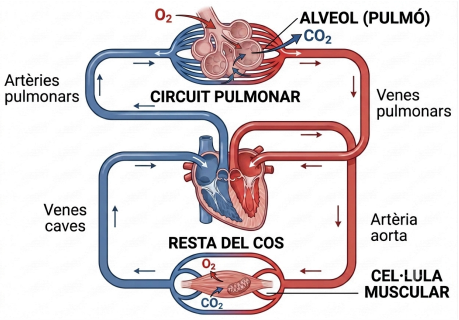


Fig.3 — La doble circulació
Circuit pulmonar (cor → pulmons → cor, a oxigenar) i circuit general (cor → cos → cor, a repartir). Les 4 cavitats mantenen separades les pressions.

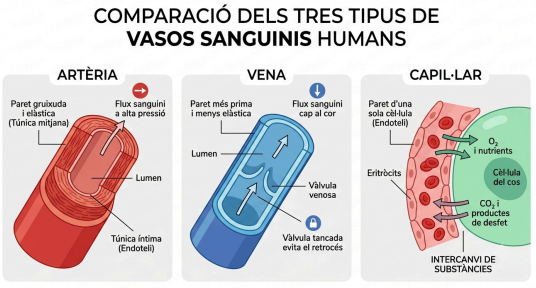


Fig.4 — Els tres tipus de vasos sanguinis
Artèria (paret gruixuda, alta pressió), vena (vàlvules, baixa pressió) i capil·lar (una sola cèl·lula de gruix, on es fa l'intercanvi de substàncies).